TP 05 : Configuration d'une passerelle

1 Contexte

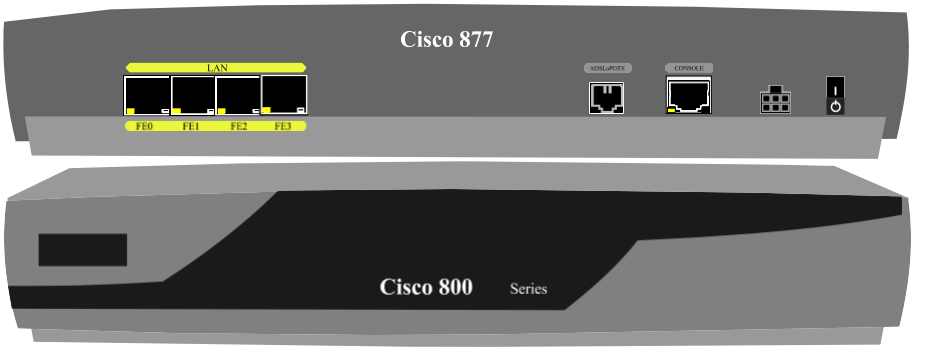
En réseaux informatique, une passerelle (en anglais, **gateway**) est le nom générique d'un dispositif permettant de relier deux réseaux informatiques hétérogène de types différents, par exemple un réseau Ethernet et le réseau ADSL. Il existe différents types de passerelles :

1. Un répéteur est une passerelle de niveau 1,
2. Un pont une passerelle de niveau 2, par exemple : **Ethernet et Wifi**
3. Un relais, souvent appelé routeur, est une passerelle de niveau 3.

Dans ce TP, nous allons nous intéresser au fonctionnement d'un routeur plus précisément comment assurer l'interconnexion entre deux domaines de diffusion différents.

1.1 Routeur

Un routeur est un équipement d'interconnexion de niveau 3, qui permet d'interconnecter plusieurs réseaux hétérogènes (de types différents).



1.2 Routage

Un routeur IP permet également d'assurer le routage des paquets IP. Le routage est le mécanisme par lequel des chemins sont sélectionnés dans un réseau, grâce à une table appelée table de routage, pour acheminer les données d'un expéditeur jusqu'à un ou plusieurs destinataires.

1.3 Table de routage :

La table de routage comporte deux entrées importantes :

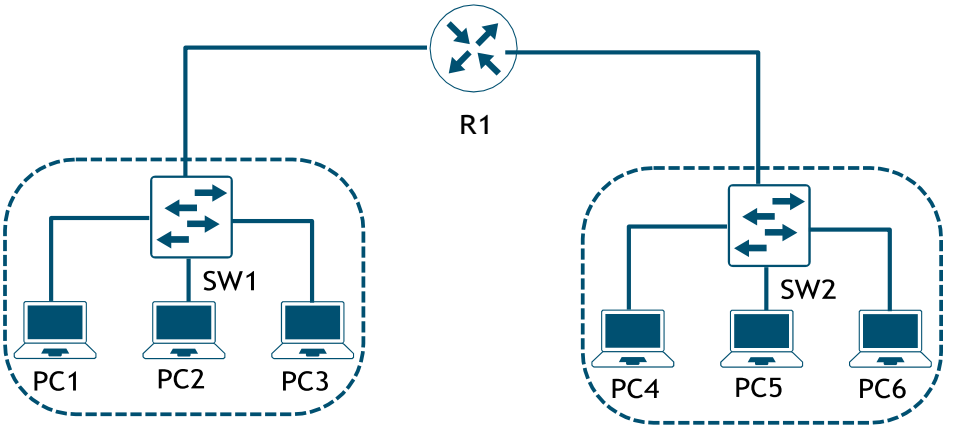
1. Réseau de destination
2. Passerelle (interface de sortie)

1.4 Interfaces routeur

Un routeur est doté de plusieurs interfaces qui peuvent avoir des adresses IP contrairement aux interfaces d'un commutateur. Pour des raisons de sécurité, les interfaces d'un routeur CISCO sont désactivées à l'état neuf. Le tableau suivant résume les étapes nécessaires pour attribuer une adresse IP à une interface Ethernet d'un routeur CISCO.

Commande ou action	Objectif
interface {fastethernet | gigabitethernet} 0/port **Exemple :** Router(config)# interface gigabitethernet 0/0	Spécifie l'interface Ethernet et entre dans le mode de configuration de l'interface.
description string **Exemple :** Router(config-if)# description liaison vers le Bloc A	(Facultatif) Ajoute une description à la configuration d'une interface. La description vous aide à vous souvenir de ce qui est attaché à cette interface. La description peut être utile pour le dépannage.
ip address ip-address mask **Exemple :** Router(config-if)# ip address 172.16.74.3 255.255.255.0	Définit une adresse IP primaire pour une interface.
no shutdown **Exemple :** Router(config-if)# no shutdown	Active une interface.
end **Exemple :** Router(config)# end	Retourne au mode EXEC privilégié.
show ip interface brief **Exemple :** Router# show ip interface brief	Affiche un bref état des interfaces configurées pour IP. - Vérifiez que les interfaces Ethernet sont en place et configurées correctement.

Travail à faire :



Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.0.0	NA
	G0/1	172.31.1.1	255.255.0.0	NA
PC1	Carte réseau	172.16.1.2	255.255.0.0	172.16.1.1
PC2	Carte réseau	172.16.1.3	255.255.0.0	172.16.1.1
PC3	Carte réseau	172.16.1.4	255.255.0.0	172.16.1.1
PC4	Carte réseau	172.31.1.2	255.255.0.0	172.31.1.1
PC5	Carte réseau	172.31.1.3	255.255.0.0	172.31.1.1
PC6	Carte réseau	172.31.1.4	255.255.0.0	172.31.1.1

Etape 1 : Configurez les interfaces des ordinateurs.

Etape 2 : Configurez et activez les deux interfaces sur le routeur

R1(config)# int g0/0
R1(config-if)# description Connexion vers LAN1.
R1(config-if)# ip address .....
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#

Configurez l'interface de connexion vers le LAN 2

R1(config)# int g0/1
R1(config-if)# description Connexion vers LAN2.
R1(config-if)# ip address .....
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#

Etape 3 : vérification de la connectivité entre les ordinateurs

- A partir de PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC2 ? .....
- A partir de PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC3 ? .....
- A partir de PC4, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC5 ? .....
- A partir de PC4, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC6 ? .....
- A partir de PC4, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC1 ? .....

2 Travail à remettre :

Topologie

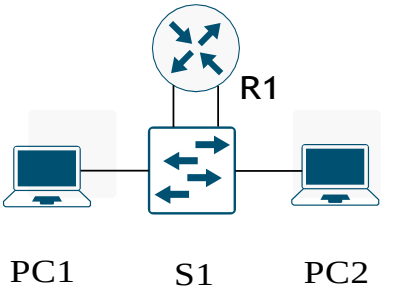


Table d'adressage

Sachant que LAN 1 : 192.168.1.0 LAN2 :192.168.2.0

Étape 1 : Configurez les interfaces des ordinateurs.

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1				
PC1				
PC2				

Étape 2 : Configurez le routeur

Est-il possible de mettre les deux interfaces du routeur dans le même réseau ? Pourquoi ?

Étape 3 : vérification de la connectivité entre les ordinateurs

A partir de PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC2 ?

A partir de PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC1 ?

A partir de PC2, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC2 ?

A partir de PC2, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC1